Ejercicios — Clase 18

Variables categóricas, distancia χ^2 e inercia

Objetivo y datos

Trabajaremos con color de pelo por color de ojos.

```
library(tidyverse)
source("../FuncionesCorrespondencias.R")
tabla <- margin.table(HairEyeColor, c(1, 2))
```

1. Anatomía de la tabla

1. Ejecuta `resumir_tabla_contingencia(tabla)` y consulta frecuencias, proporciones, masas y perfiles.
2. Comprueba que masas y perfiles suman uno donde corresponde.
3. Explica qué pregunta responde cada objeto.

2. Independencia celda a celda

1. Compara observadas y esperadas.
2. Usa `visualizar_residuos_correspondencias()`.
3. Ordena las celdas por residuo absoluto e interpreta las seis primeras.
4. Busca una frecuencia alta con residuo pequeño y explica por qué no define la asociación.

3. Distancia χ^2

1. Calcula `distancias_chi2()` entre filas y entre columnas.
2. Identifica perfiles próximos y alejados y comprueba con `visualizar_distancias_chi2()`.
3. Calcula manualmente una distancia y verifica que coincide.
4. Explica el papel de las masas.

4. Tamaño frente a intensidad

Crea `tabla_10 <- 10 * tabla`.

1. Compara perfiles, distancias, χ^2, p-valor e inercia.
2. Indica qué cambia y qué permanece igual.
3. Explica por qué significación e intensidad no son sinónimos.

5. Una categoría rara

Añade una fila `Muy_raro = c(0, 1, 0, 2)`.

1. Repite perfiles, residuos y distancias fila.

2. Describe cómo cambia la geometría.
3. ¿La interpretarías como patrón poblacional fuerte? ¿Qué comunicarías antes?

6. Decisión final

Resume el patrón principal citando dos residuos y una distancia, distingue p-valor e inercia y advierte sobre categorías raras.